

데이터 분석 정리

```
print(df.columns)
```

데이터셋이 어떤 구조를 가지는가?

1. 데이터 개수: 9841개의 ethereum 데이터가 있다

2. 51 column

거래 빈도, 송금량, ERC20 활동 등 다양한 거래 패턴 feature를 포함한다

```
target(label)
```

Flag 0: normal, 1: fraud

flag를 fraud 여부를 나타내는 target label로 사용

Address

ERC20 most sent token type

ERC20_most_rec_token_type

-> 문자열 데이터가 존재한다

제거함: "Wallet address와 token type과 같은 categorical/object feature는 모델 학습에 적합하지 않아 제거하였다."

ERC20 관련 feature에서 결측치 존재

왜? 모든 account가 ERC20 token activity를 가지는 것은 아니다

일반 ether 거래만 하는 계정과 erc20 token 거래도 하는 계정이 섞여 있다 -> 결측치 발생

Feature 구조 해석

1. 거래 시간: 얼마나 자주 거래하는가, 활동 기간이 긴가? -> fraud

2. 거래 횟수: Sent tnx, Received Tnx -> 얼마나 자주 송수신했는가 : 거래 빈도는 fraud 탐지에 중요한 feature일 가능성 존재

3. Ether 거래량 관련 : avg val sent, total Ether sent, total ether received: 얼마나 많은 Ether를 이동시켰는가 -> 비정상적 대량 송금, 빠른 자금 이동

4. ERC20 token activity: 암호화폐 fraud는 token 이동, smart contract interaction과 연결 가능

이 데이터는 account의 거래 행동 패턴을 기반으로 fraud 여부를 분류하는 dataset

FLAG

0 7662

1 2179

Name: count, dtype: int64

비율:

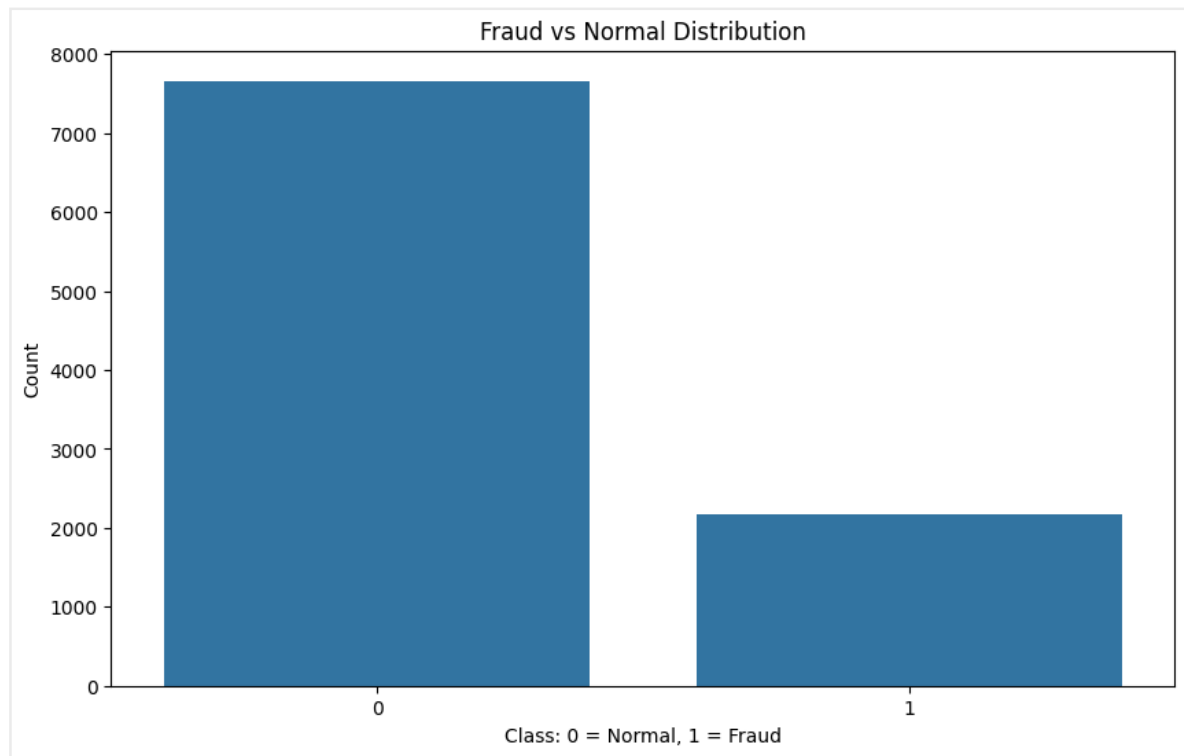
FLAG

0 77.857941

1 22.142059

Name: proportion, dtype: float64

-> fraud dataset 이 22%, 모델이 fraud 패턴 학습하기 쉽다
 학습 안정적, recall 확보 쉬움, baseline 모델 성능 잘 나올 가능성 높다
 일반적인 금융 fraud dataset보다는 비교적 완화된 imbalance 구조를 가진다



accuracy만으로 모델 성능을 평가하기보다는 precision, recall F1-score를 함께 분석

실제	예측	의미
Fraud	Fraud	맞춤
Fraud	Normal	놓침
Normal	Fraud	오탐
Normal	Normal	맞춤
이름		의미
TP		실제 fraud를 fraud라고 맞춤
TN		실제 normal을 normal이라고 맞춤
FP		normal인데 fraud라고 잘못 판단
FN		fraud인데 normal이라고 놓침

Precision: fraud라고 한 것 중에 진짜 fraud 비율, Precision은 fraud라고 탐지한 거래의 신뢰도를 의미한다.

Recall: 실제 fraud를 얼마나 잘 잡았는가

F1-score: precision+recall 균형

Metric	중요 의미
Precision	오탐 줄이기

Recall	fraud 놓치지 않기
F1-score	전체 균형

공식

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

```
group_mean = df.groupby(target_col)[feature_cols].mean().T
group_mean.columns = ["Normal_mean", "Fraud_mean"]
```

```
group_mean["difference"] = group_mean["Fraud_mean"] -
group_mean["Normal_mean"]
group_mean["abs_difference"] = group_mean["difference"].abs()
```

```
group_mean.sort_values("abs_difference", ascending=False).head(20)
```

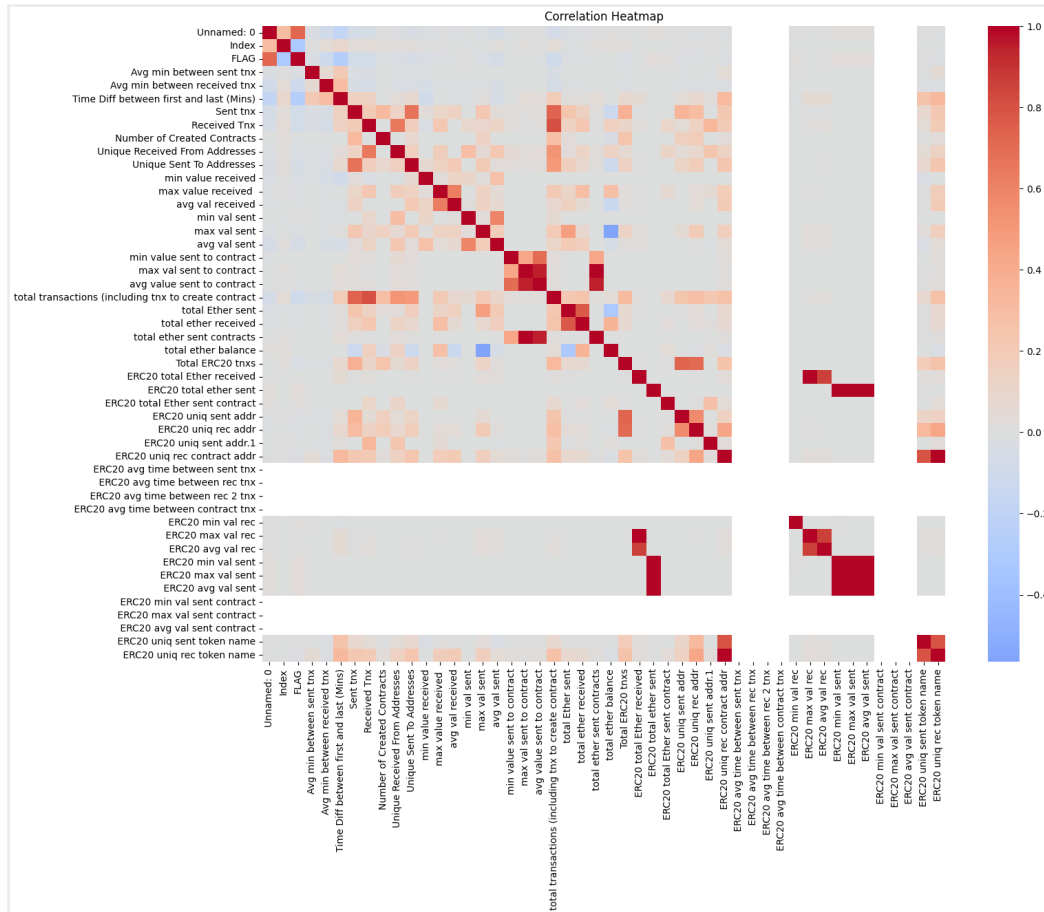
컬럼	의미
Normal_mean	정상 거래 평균
Fraud_mean	사기 거래 평균
difference	Fraud - Normal
abs_difference	차이 절댓값

fraud는 어떤 특징이 다른가?

Feature	차이
ERC20 total Ether received	매우 큼
ERC20 max val sent	매우 큼
ERC20 total ether sent	매우 큼

Fraud account는 ERC20 token activity 패턴이 다르다

Fraud account는 ERC20 token 거래량 및 송수신 패턴에서 normal account와 큰 차이를 보임



값	의미
+1	매우 강한 양의 상관관계
0	관계 거의 없음
-1	매우 강한 음의 상관관계
색	의미
빨강	양의 상관관계
파랑	음의 상관관계
회색	관계 약함

1. 거래량 관련 feature끼리 강한 상관관계

예:

- total Ether sent
- total ether received
- total transactions

등.

왜 당연하냐?

거래 횟수가 많으면:

- 총 송금량도 커질 가능성 높음.

발표 해석

"거래 횟수와 총 거래량 관련 feature들 사이에서 높은 양의 상관관계가 나타났다."

AI는:

거래 activity pattern

을 학습할 가능성이 있음.

2. ERC20 관련 feature들끼리 강하게 연결

이거 중요.

예:

- ERC20 total ether sent
- ERC20 avg val sent
- ERC20 max val sent

등이 빨강게 연결됨.

의미

ERC20 token activity feature들이:

같은 행동 패턴

을 반영하고 있다는 뜻.

“ERC20 token transaction feature들 사이에서 강한 상관관계가 나타났으며, 이는 token activity pattern이 fraud detection에 중요한 역할을 할 가능성을 시사한다.”

“이는 단순 거래 금액뿐 아니라 거래 행동 패턴 자체가 fraud detection에 활용될 수 있음을 시사한다.”

Logistic regression 결과

실제\예측	Normal	Fraud
Normal	835	698
Fraud	63	373

이 결과의 핵심 특징

Recall이 매우 높음

Recall=0.86

즉: **실제 fraud의 86% 탐지.**

Precision: 35%

실제로 fraud 라고 한 것 중에 실제 fraud는 35%밖에 없다

모델이 fraud를 많이 잡으려고 aggressive하게 예측했다

Roc-auc: 모델이 fraud와 normal을 얼마나 잘 구분하는가?

약 0.84 -> transaction pattern 기반 탐지 가능성 존재

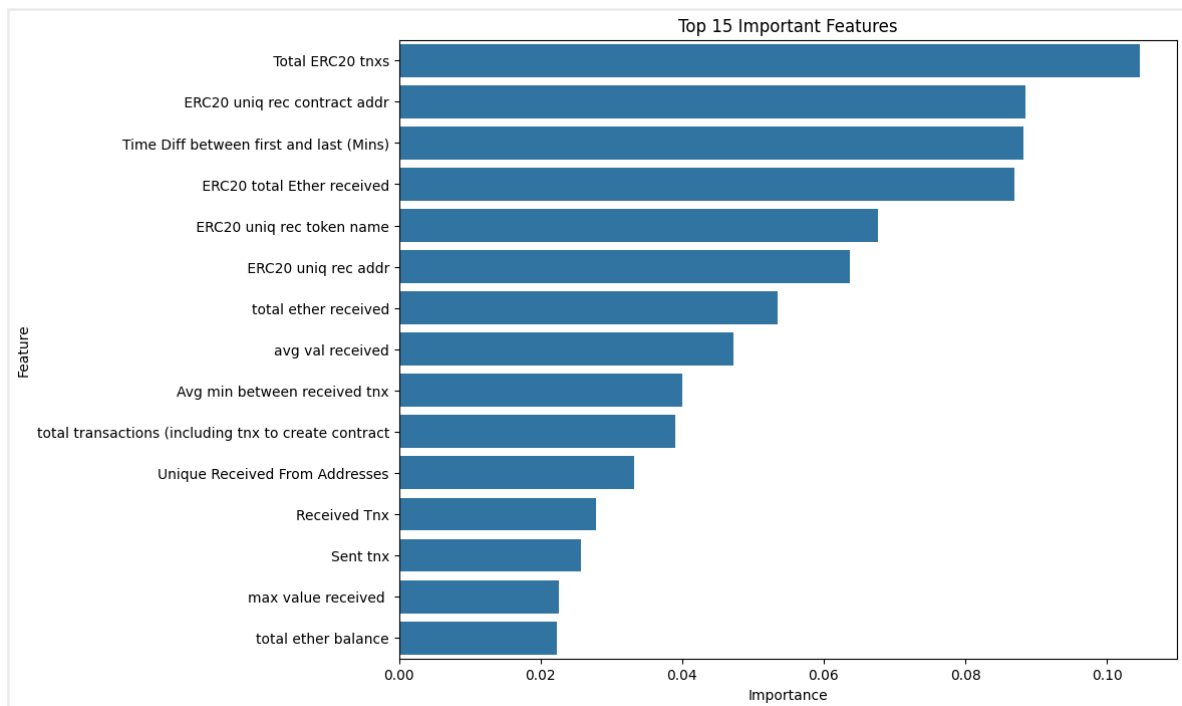
Random forest

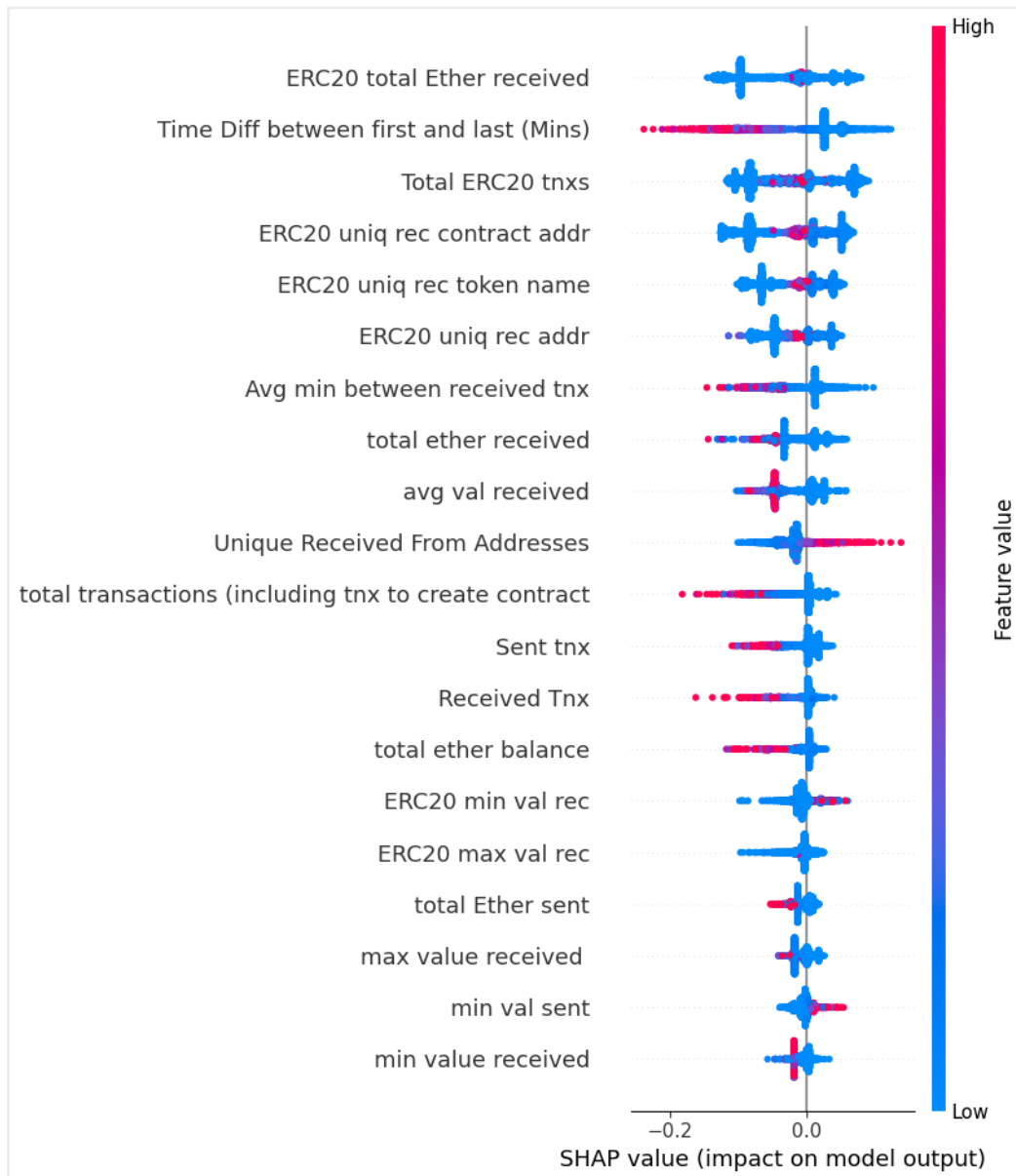
실제\예측	Normal	Fraud
Normal	1527	6
Fraud	32	404

Recall =0.93

precision=0.99

암호화폐 fraud는 거래 행동 패턴이 복잡하고 비선형적인 가능성 크다
Random forest가 더 잘 맞는다
Roc-auc: 0.997





ERC20 transaction 규모

transaction frequency

활동 기간

거래 간격

등으로 ai가 fraud를 판단한다

"SHAP 분석 결과, AI 모델은 ERC20 transaction activity와 transaction timing pattern을 주요 기준으로 fraud를 판단하는 경향을 보였다."